Universidad Tecnológica de Bolívar — Ingeniería de Sistemas
Documento informativo de proyecto de grado

Plataforma web educativa asistida por IA para el apoyo al aprendizaje de técnicas quirúrgicas en oftalmología

Caso de estudio: Instrumentación Quirúrgica, Universidad Uninúñez ·

Equipo: Sebastian David Ruiz Ortega, Eddy Josue Lara Cermeño y Samuel Muniz,·

Docente stakeholder de dominio: Claudia Romero · Entrega: MVP funcional en 2 meses

1. Problema

Los estudiantes de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Uninúñez, particularmente en la especialidad de oftalmología, presentan un desempeño insuficiente o deben repetir las asignaturas prácticas del área. Esto ocurre en parte porque no cuentan con una fuente de consulta interactiva y de facil acceso fuera del horario de clase para resolver dudas puntuales sobre técnicas quirúrgicas e instrumental.

Los recursos actuales (manuales impresos, guías estáticas) no ofrecen retroalimentación inmediata ni se adaptan al ritmo de cada estudiante. Esto se agrava por la ausencia de un sistema que centralice el conocimiento experto ya validado —el compendio de técnicas quirúrgicas e instrumentación desarrollado por el programa de Instrumentación Quirúrgica— y lo ponga a disposición de forma interactiva y permanente.

2. Planteamiento (solución propuesta)

Se propone desarrollar una plataforma web educativa asistida por IA, centrada en la especialidad de oftalmología como caso piloto, que ponga a disposición del estudiante el compendio validado a través de tres frentes: contenido audiovisual, un asistente conversacional y cuestionarios automatizados, organizados en 8 módulos (algunos con prácticas específicas, otros de generalidades).

Qué incluye la solución:

- Biblioteca de contenido audiovisual por módulo, combinando material curado.
- Asistente conversacional (chatbot) basado en RAG (Recuperación Aumentada por Generación), que responde preguntas ancladas directamente en el compendio validado.
- Generador de cuestionarios por módulo, con retroalimentación inmediata al estudiante.
- Interfaz interactiva con animaciones (incluye un prototipo 3D del ojo) y animaciones asociados a los módulos.

Tecnologías a utilizar:

Componente	Tecnología
Frontend	Next.js + TypeScript + Tailwind CSS
Animaciones / mini-juegos	Three.js
Backend / API	FastAPI (Python)
Base de datos relacional	PostgreSQL
Base de conocimiento vectorial (RAG)	PostgreSQL + pgvector
Autenticación	Google OAuth
Infraestructura	Contenedores Docker, desplegados en una máquina virtual propia en la

	nube (cómputo + almacenamiento)

3. Objetivos

Objetivo general

Diseñar, desarrollar y validar un producto mínimo viable de plataforma web educativa asistida por IA, centrada en la especialidad de oftalmología del programa de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Uninúñez, que integre una biblioteca de contenido multimedia, un asistente conversacional basado en RAG y un generador de cuestionarios, con el fin de ofrecer a los estudiantes una fuente de consulta confiable disponible fuera del horario de clase.

Objetivos específicos

1. Estructurar y priorizar el contenido de los 8 módulos del compendio, definiendo el modelo de datos relacional y vectorial que los soporta.
2. Diseñar y desarrollar el backend de la plataforma (API, autenticación, orquestación de servicios de IA) y desplegarlo de forma dockerizada sobre la infraestructura en la nube definida.
3. Desarrollar el módulo de contenido audiovisual, combinando material curado del compendio con video producido por el equipo con apoyo de IA generativa.
4. Desarrollar el asistente conversacional (RAG) y el generador de cuestionarios sobre el compendio validado, con retroalimentación inmediata al estudiante.
5. Desarrollar el frontend interactivo, incluyendo animaciones e integrando backend, RAG y cuestionarios en una experiencia unificada.
6. Validar el MVP con la docente Claudia Romero y un grupo piloto reducido de estudiantes y egresados, e implementar los ajustes finales.

4. Alcance

MVP (2 meses)

- 8 módulos de contenido de oftalmología (con prácticas y de generalidades).
- Biblioteca audiovisual mixta.
- Chatbot RAG sobre el compendio validado.
- Generador de cuestionarios con retroalimentación.
- Frontend con animaciones de armado de mesas e instrumentación quirúrgica.
- Validación con la docente stakeholder y un grupo piloto reducido.
- Despliegue dockerizado en máquina virtual propia en la nube.

Líneas futuras

- Modelo de acceso tipo freemium: compartir la plataforma con 2 o 3 personas para desbloquear gratis los cuestionarios y resultados, o acceder mediante pago si no se comparte.
- Soporte multi-tenant para que otros profesores puedan abrir su propio curso dentro de la plataforma y dar acceso a sus estudiantes al curso completo.
- Extensión de la plataforma a otras especialidades quirúrgicas más allá de oftalmología.